Universitat de Lleida
Escola Politècnica Superior

Sistema de Detección Automática de Accidentes de Tráfico mediante Edge AI para Vehículos sin eCall Nativo

Plataforma Android Auto de Respuesta Inmediata ante Emergencias Viales

04 de Marzo de 2026

Campus Universitari Igualada-UdL

XiaoLong Ji

Universitat de Lleida
Plataforma en Xarxa

1. TÍTULO DEL PROYECTO

SafeDrive AI: Sistema de Detección Automática de Accidentes de Tráfico mediante Edge AI para Vehículos sin eCall Nativo
Subtítulo: Plataforma Android Auto de Respuesta Inmediata ante Emergencias Viales

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Contexto y Motivación

En España, el sistema eCall (llamada de emergencia automática) es obligatorio únicamente en vehículos nuevos homologados desde el 31 de marzo de 2018 [1]. Esto deja desprotegidos a aproximadamente **15 millones de vehículos** en circulación que carecen de esta tecnología salvavidas [2]. La nueva normativa NG eCall, obligatoria desde enero de 2026 para vehículos nuevos, no tiene carácter retroactivo [3].

SafeDrive AI es una solución de software orientada a democratizar la seguridad vial pasiva, transformando cualquier smartphone compatible con Android Auto en un Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS) y un Registrador de Datos de Eventos (EDR o "Caja Negra").

El sistema utiliza **Inteligencia Artificial en el borde (Edge AI)** a través de modelos TensorFlow Lite para procesar en tiempo real y de forma local la telemetría del vehículo. Mediante una arquitectura de **Fusión Sensorial Pasiva** (acelerómetro, giroscopio, micrófono y GPS), la aplicación detecta colisiones con alta precisión, reduciendo drásticamente los falsos positivos (por ejemplo, caídas del teléfono o frenazos bruscos sin impacto).

Ante un accidente confirmado, SafeDrive AI automatiza el protocolo de emergencia (eCall), alertando a los servicios de rescate (112), notificando a contactos predefinidos y, potencialmente, enviando datos anonimizados a plataformas de tráfico inteligente como DGT 3.0. Todo ello garantizando la privacidad del usuario (RGPD) al no enviar audio ni biometría a la nube, y optimizando drásticamente el consumo energético del terminal.

2.2. Objetivo General

Desarrollar una aplicación Android Auto que funcione como sistema ADAS (Advanced Driver Assistance System) capaz de:

- Detectar accidentes automáticamente mediante fusión sensorial e IA
- Reducir tiempos de rescate mediante eCall automatizado al 112
- Actuar como Caja Negra Digital (EDR) registrando telemetría crítica
- Integrarse con la plataforma DGT 3.0 para alertas de tráfico en tiempo real

2.3. Objetivos Específicos

Código	Objetivo	Métrica
OE-01	Detección de impactos	>95% precisión, <5% falsos positivos
OE-02	Tiempo de respuesta SOS	<15 segundos desde impacto
OE-03	Consumo batería	<5% por hora de conducción
OE-04	Integración DGT 3.0	API REST funcional con mock de producción
OE-05	Compatibilidad	Android 10+ y Android Auto certificado

2.4. Innovación del Proyecto

1. **Edge AI local**: Procesamiento sin nube para privacidad RGPD
2. **Fusión sensorial multimodal**: Acelerómetro + Giroscopio + Micrófono + GPS
3. **Caja Negra EDR**: Búfer circular de 30 segundos persistido
4. **Doble modo**: Android Auto + Standalone para vehículos sin soporte
5. **Conectividad DGT 3.0**: Envío opcional de ubicación anónima a la plataforma de tráfico para alertar a otros conductores.

3. ANÁLISIS DAFO (SWOT)

MATRIZ DAFO - SafeDrive AI	
FORTALEZAS (Internas)	OPORTUNIDADES (Externas)
• Fusión sensorial (inercia + audio) • Procesamiento local (Edge AI) • Sin hardware adicional • Android Auto nativo • Cumplimiento RGPD	• 60% vehículos sin eCall en España • Creciente concienciación seguridad • Posible colaboración con aseguradoras • Iniciativas de digitalización vial (DGT 3.0). • Nuevos modelos de negocio: Freemium
DEBILIDADES (Internas)	AMENAZAS (Externas)
• Dependencia hardware externa • Consumo de batería • Segundo plano • Falsos positivos posibles • Requiere permisos Android • Cobertura móvil necesaria	• Restricción publicación Google Play en Android Auto. • Futuras integraciones de grandes tecnológicas • Fabricantes con integración eCall y ADAS • Competidores establecidos (RACVN)[4] • Responsabilidad legal por fallos • Regulación emergencias estricta

Estrategias Derivadas del DAFO:

Estrategia	Tipo	Acción
FO-1	Fortalezas + Oportunidades	Marketing enfocado en vehículos 2010-2017 sin eCall
FO-2	Fortalezas + Oportunidades	Alianzas con aseguradoras para descuentos en pólizas
DO-1	Debilidades + Oportunidades	Modo offline con SMS de emergencia cuando no hay datos
FA-1	Fortalezas + Amenazas	Disclaimer legal claro + procesamiento local reduce responsabilidad
DA-1	Debilidades + Amenazas	Umbral de IA alto + confirmación usuario evita falsas emergencias

4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

4.1 El mercado y tipos de competidores

1. **Sistemas eCall de hardware integrado (OEM / Dispositivos ODB2):**
    - *Ejemplos:* Bosch Telematics, sistemas integrados de marcas de coches.
    - *Diferenciador SafeDrive:* No requiere instalación ni coste de hardware.
2. **Dashcams físicas con detección G-Sensor:**
    - *Ejemplos:* Garmin Dash Cams, Nextbase.
    - *Diferenciador SafeDrive:* Estas cámaras detectan golpes por acelerómetro, pero rara vez integran IA acústica o envían alertas SOS automatizadas sin estar emparejadas a una app compleja.
3. **Aplicaciones móviles (Competencia Directa):**
    - *Ejemplos:* Sygic (con complemento de dashcam/crash detection), SOSmart, Crash Detection apps genéricas (Drivemode, AutoGuard,...).
    - *Diferenciador SafeDrive:* Las apps genéricas sufren de muchísimos falsos positivos porque solo miden picos de fuerza G. SafeDrive AI resuelve esto mediante la **firma acústica de colisión** procesada por redes neuronales (TFLite) y el registro tipo Caja Negra (EDR) inmutable.

4.2. Competidores Directos

App	País	Detección Accidente	eCall 112 Automático	DGT 3.0 Integración	Android Auto	Caja Negra EDR	Precio	Valoración Play Store
SafeDrive AI	España	✅ IA Edge	✅	✅ (Mock)	✅	✅ 30s	Freemium	N/A (Nuevo)
RACVN	España	✅	✅	❌	❌	❌	Gratis	4.2/5
Sygic GPS	Eslovaquia	❌	❌	❌	✅	❌	€14.99/año	4.4/5
SOSmart	Internacional	⚠️ Manual	⚠️ Manual	❌	❌	❌	Gratis	3.8/5
DriveMode	EE.UU.	❌	❌	❌	✅	❌	Gratis	4.0/5
AutoGuard	Internacional	⚠️ Grabación	❌	❌	❌	✅ Vídeo	Freemium	4.1/5
Google Crash	Global	✅	✅	❌	❌	❌	Hardware	N/A
Waze	Israel/Global	❌	❌	❌	✅	❌	Gratis	4.3/5
Coyote	Esp/Francia	❌	❌	❌	✅	❌	€9.99/mes	4.2/5
SocialDrive	España	❌	❌	❌	✅	❌	Freemium	4.0/5
iOnRoad	Israel	⚠️ ADAS	⚠️ Manual	❌	✅	✅ Vídeo	€4.99/mes	4.1/5
Smart Driver	Canadá	❌	❌	❌	❌	❌	Gratis	3.9/5
Crash Detection Pro	EE.UU.	✅	✅	❌	❌	❌	$2.99/mes	3.7/5

4.3. Ventaja Competitiva de SafeDrive AI

Diferenciador	SafeDrive AI	Competidores cercanos	Ventaja
DGT 3.0 Integración	✅	❌ Ninguno	Único en el mercado
Android Auto Nativo	✅	❌ RACVN	Mayor visibilidad al conductor
Edge AI Local	✅	⚠️ Google (solo Pixel)	Privacidad + todos los Android
Caja Negra EDR	✅	⚠️ AutoGuard (vídeo)	Datos telemetría + evidencia
Precio	Freemium	€€€ iOnRoad/Coyote	Más accesible
Cobertura España	✅ Nacional	❌ RACVN (regional)	Sin limitaciones geográficas

4.3. Diferenciadores Clave

1. **Único con integración DGT 3.0** en el segmento de apps de accidente
2. **Android Auto nativo** vs apps standalone de competidores
3. **Edge AI local** vs soluciones basadas en nube (privacidad)
4. **Caja Negra EDR** incluida sin coste adicional

4.4. Cuota mercado estimado (Apps Seguridad Vial España)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                DISTRIBUCIÓN DE MERCADO - ESPAÑA 2025                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Sygic        ▓▓▓
```

- El eCall que tu coche no tiene, en el móvil que ya usas

2. Canales de Distribución

Canal	Prioridad	Justificación
Google Play Store	Alta	Mayor visibilidad orgánica
Talleres mecánicos	Media	Partner installation para vehículos antiguos
Aseguradoras	Alta	Descuentos en pólizas = incentivo
Autoescuelas	Media	Conductores noveles = target vulnerable
Flotas profesionales	Alta	Monitorización de seguridad empleados

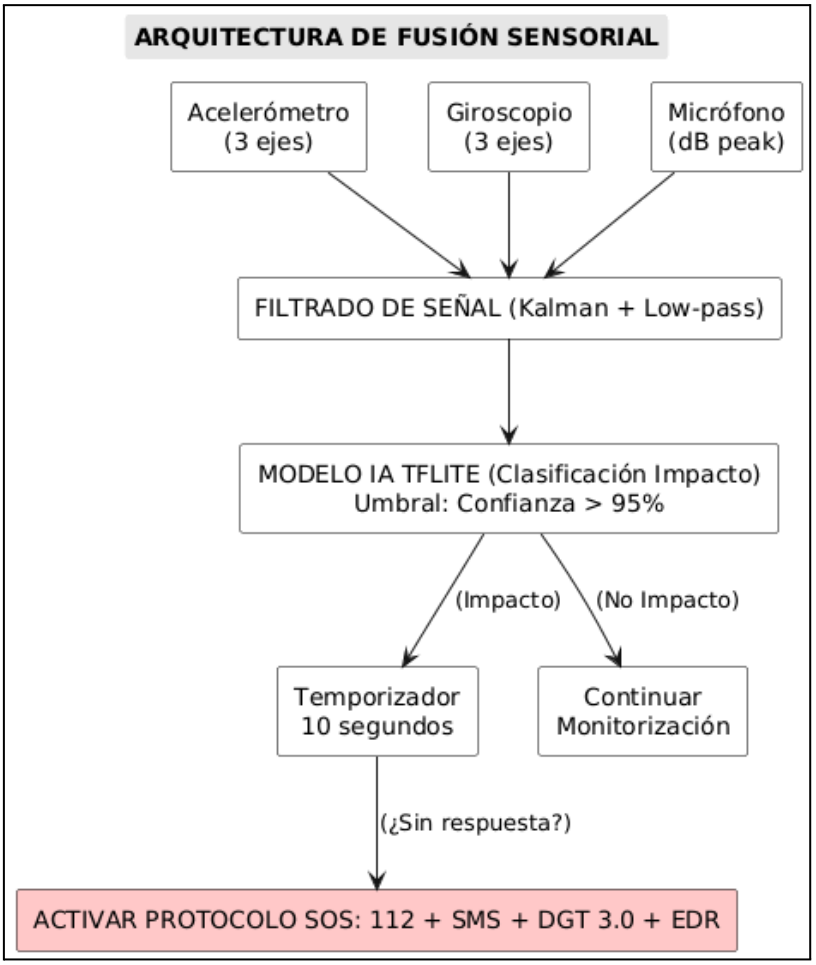
3. Posibles Alianzas Estratégicas

Partner	Tipo	Beneficio Mutuo
RAC/RACE	Competidor/Partner	Ampliar cobertura nacional de RACVN
Aseguradoras (MAPFRE, AXA)	Comercial	Descuentos póliza + datos de siniestralidad
DGT	Institucional	Validación oficial + integración real API
Talleres Network	Distribución	Instalación recomendada post-reparación
Fabricantes Aftermarket	Técnico	Integración con sistemas de alarma

5.SENSORES UTILIZADOS

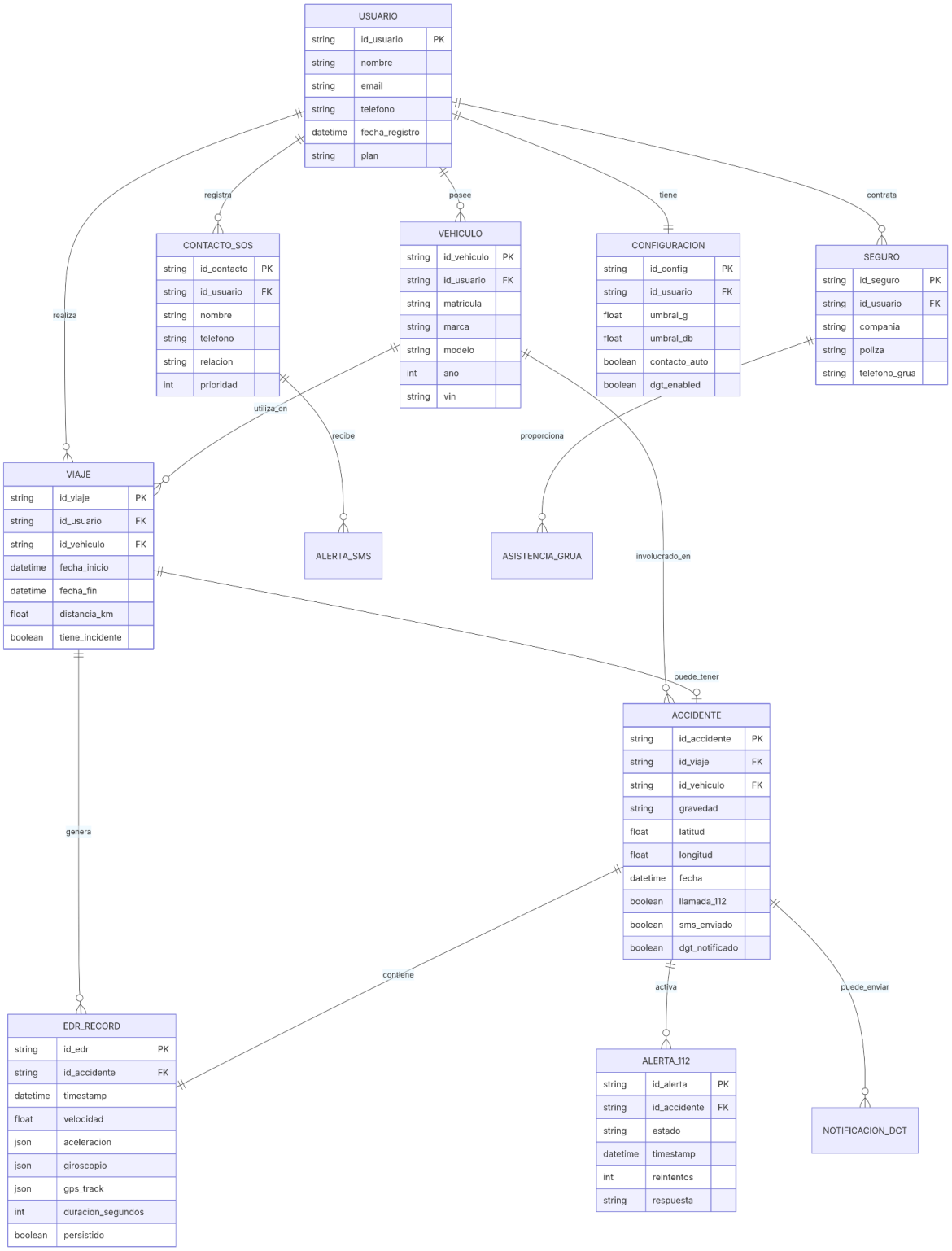
La fiabilidad del sistema se basa en una arquitectura de Fusión Sensorial Pasiva para garantizar precisión técnica con el mínimo consumo energético.

Sensor	Eje de Datos	Justificación Técnica
Acelerómetro	Lineal (Fuerza G en ejes X,Y,Z)	Detección de variaciones extremas de energía cinética (choques). Actúa como *trigger* primario.
Giroscopio	Angular (rad/s)	Identificación de cambios de orientación (vuelcos o derrapes).
Micrófono	Acústico (dB / Espectrograma)	Validación mediante picos acústicos de colisión para evitar falsos positivos. Trigger secundario (Validador).
GPS (GNSS)	Espacial (Coordenadas y Velocidad)	Registro de velocidad real y coordenadas exactas para los servicios de socorro.
Activity Recognition	API de Google (Software)	Ahorro de batería: Determina si el usuario está en un vehículo (`IN_VEHICLE`) para encender o apagar la monitorización intensiva.

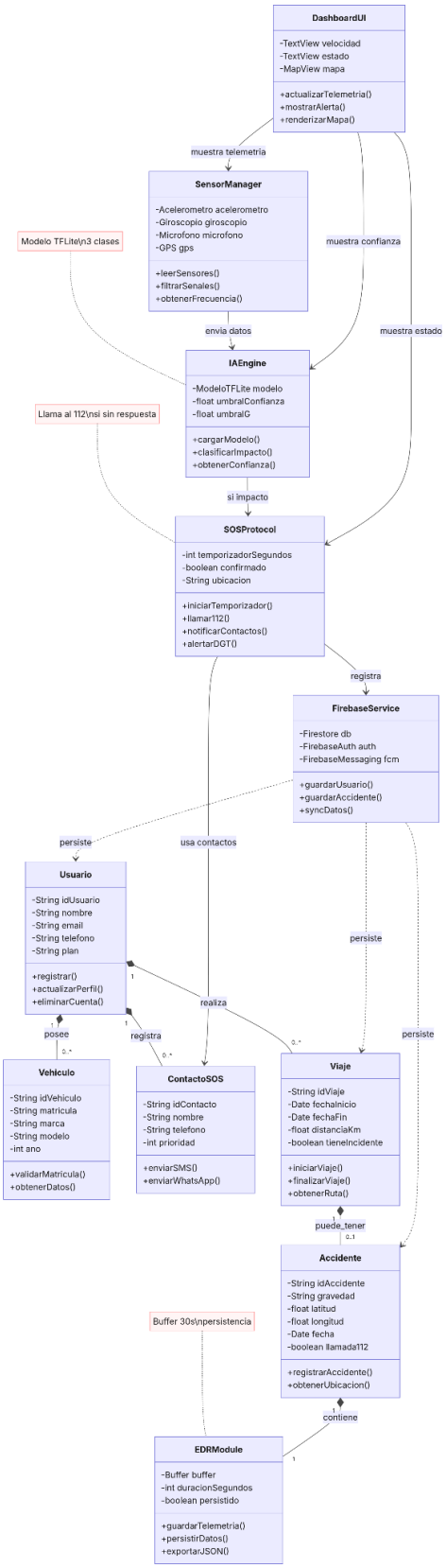


6. DIAGRAMAS

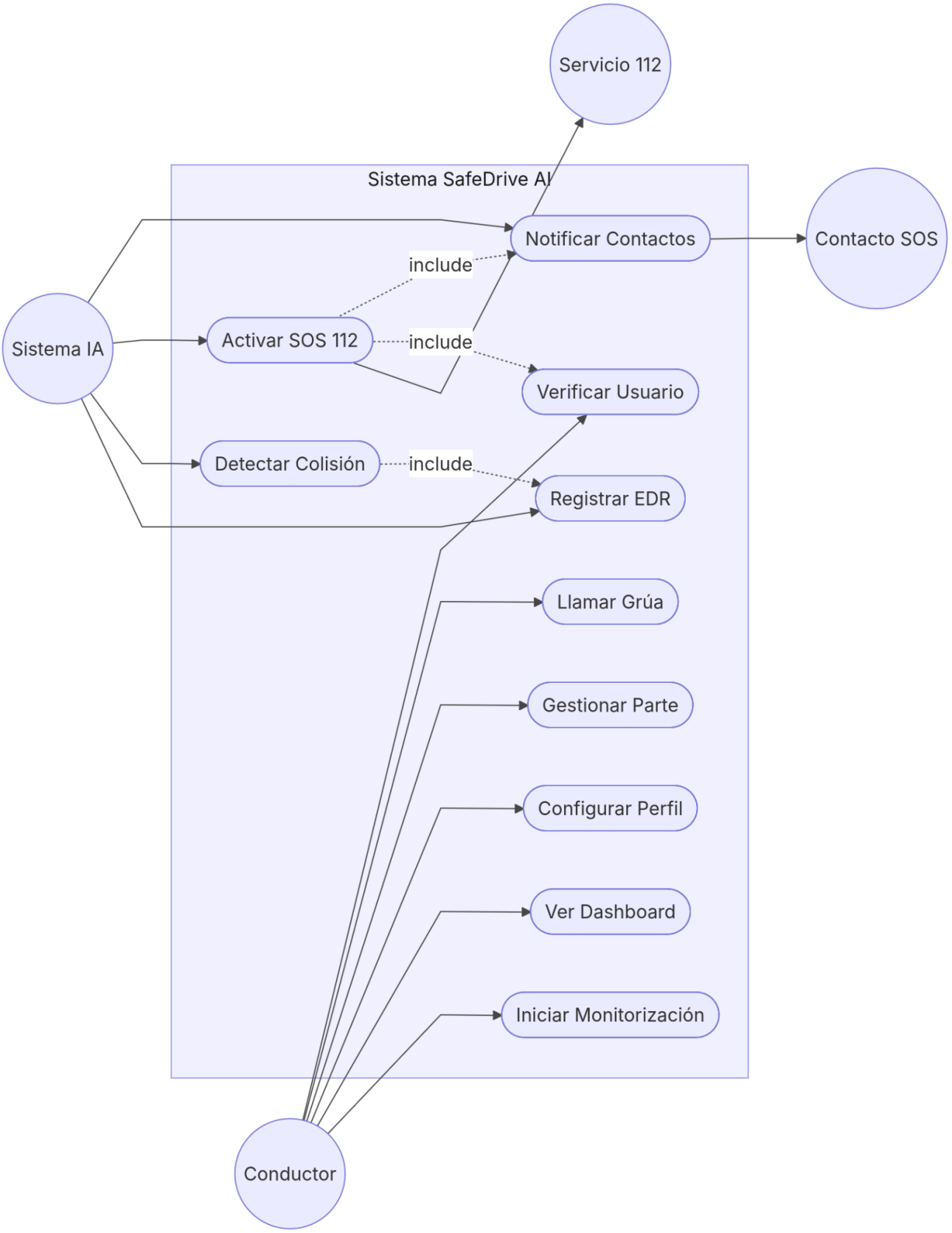
6.1. Entidades (E-R)



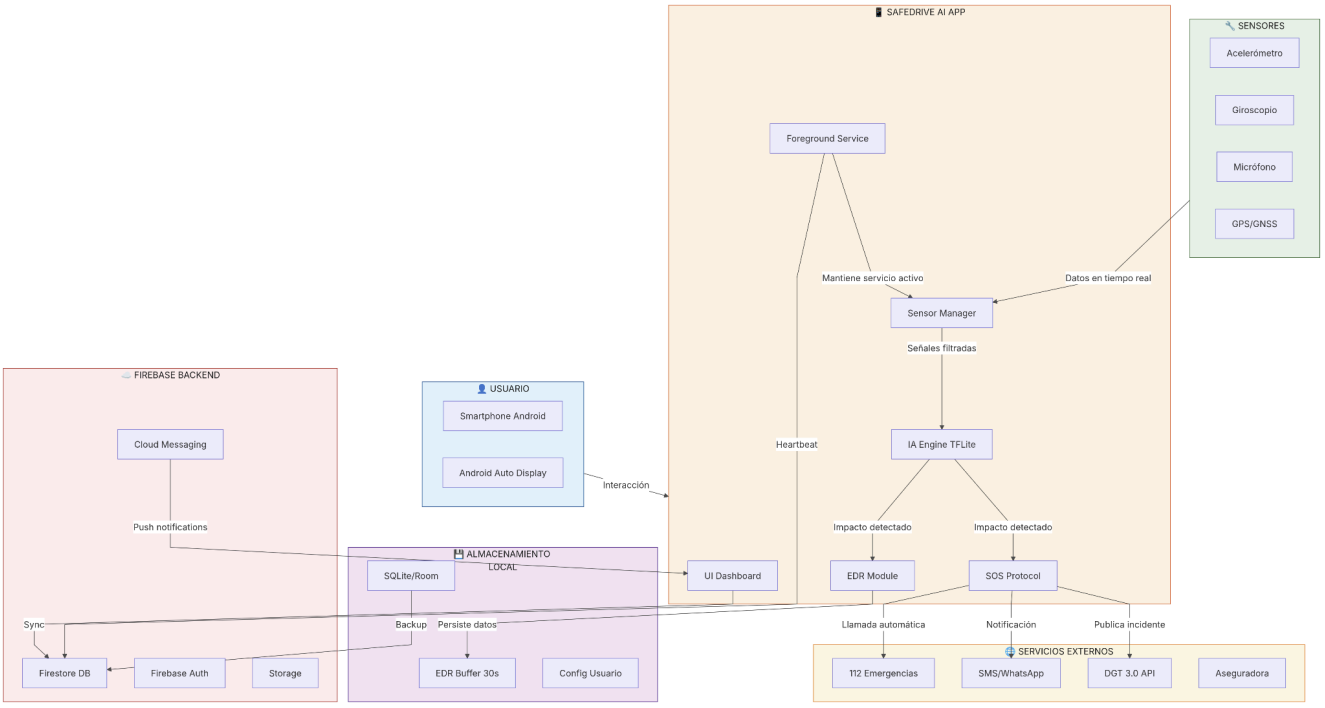
6.2. De Clase (UML)



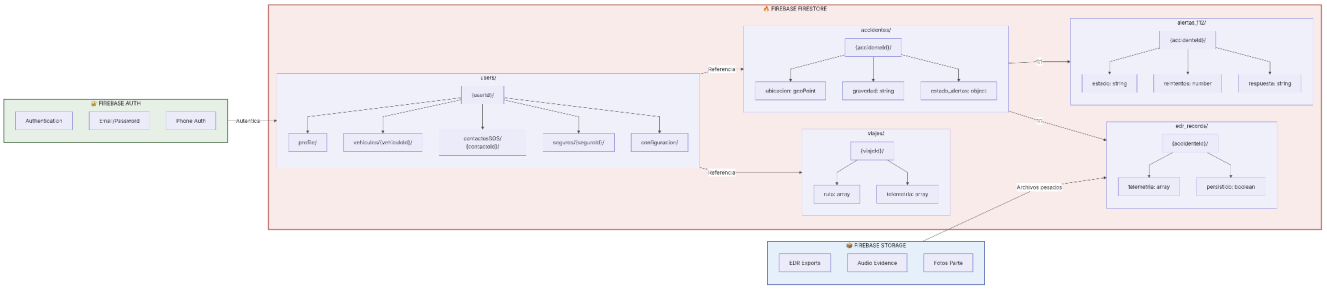
6.3. De Casos de Uso



6.4. Entidades del sistema (Arquitectura)



6.5. Base de datos (Orientado a Cloud)



7. CASOS DE USOS

ID	Nombre	Actor Principal	Precondición	Postcondición	Prioridad
CU-01	Iniciar Monitorización	Conductor	App instalada + permisos	Sensores activos en background	Alta
CU-02	Registrar EDR	Sistema	Viaje iniciado	Búfer 30s persistido	Alta

CU-03	Detectar Colisión	IA Edge	Sensores activos	Impacto validado (>85% confianza)	Crítica
CU-04	Verificar Usuario	Sistema	Impacto detectado	Respuesta usuario o timeout	Crítica
CU-05	Activar SOS 112	Sistema	Sin respuesta usuario	Llamada 112 + ubicación enviada	Crítica
CU-06	Notificar Contactos	Sistema	SOS activado	SMS/WhatsApp a contactos SOS	Alta
CU-07	Alertar DGT 3.0	Sistema	SOS activado	Incidente publicado en plataforma	Media
CU-08	Dashboard Android Auto	Conductor	Android Auto conectado	Telemetría visible en pantalla	Alta
CU-09	Gestión Parte Amistoso	Conductor	Accidente leve	Guía completada + foto parte	Media
CU-10	Llamar Asistencia Grúa	Conductor	Vehículo inmovilizado	Llamada a seguro realizada	Media
CU-11	Configurar Perfil	Usuario	App instalada	Datos guardados en Firebase	Baja
CU-12	Exportar EDR	Usuario/Perito	Accidente registrado	PDF/JSON descargado	Baja

8. DETALLE DE LOS CASOS DE USO + IA

CU-03: DETECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE COLISIÓN

ACTOR PRINCIPAL: Sistema IA Edge
ACTOR SECUNDARIO: Acelerómetro, Giroscopio, Micrófono
PRECONDICIONES:
- App en modo monitorización (Foreground Service activo)
- Permisos de sensores concedidos
- Modelo TFLite cargado en memoria

FLUJO PRINCIPAL:
1. Sistema lee acelerómetro cada 10ms (100Hz)
2. Si |accel| > 4G → Activar modo alta frecuencia (500Hz)
3. Capturar ventana de 2 segundos (pre + post impacto)
4. Extraer features:
   - Peak G (máximo aceleración)

- Jerk (derivada de aceleración)
- Firma acústica (FFT del audio)
- Cambio angular (giroscopio)

5. Ejecutar modelo TFLite de clasificación
6. Si confianza > 85% → Impacto CONFIRMADO
7. Si confianza 60-85% → Impacto POSIBLE (pedir confirmación)
8. Si confianza < 60% → Falso positivo (ignorar)
9. Persistir EDR de 30 segundos
10. Activar CU-04 (Verificación Usuario)

FLUJO ALTERNATIVO A (Falso Positivo):
1. Modelo clasifica como "no impacto"
2. Resetear búfer de sensores
3. Volver a modo monitorización normal
4. [FIN]

FLUJO ALTERNATIVO B (Impacto Grave - Inconsciencia):
1. Impacto confirmado + |accel| > 10G
2. Sistema salta verificación usuario
3. Activar CU-05 (SOS 112) inmediatamente
4. [FIN]

POSTCONDICIONES:
- EDR persistido en almacenamiento local
- Estado de incidente registrado en Firebase
- Usuario notificado (si consciente)

EXCEPCIONES:
- E-01: Sin almacenamiento → Guardar en memoria RAM temporal
- E-02: Modelo no cargado → Reintentar carga + notificar usuario
- E-03: Sensores no disponibles → Detener monitorización + alertar

CU-05: ACTIVAR PROTOCOLO SOS 112

ACTOR PRINCIPAL: Sistema de Emergencia
PRECONDICIONES:
- Impacto confirmado (CU-03)
- Sin respuesta del usuario en 10 segundos (CU-04)
- Permisos de llamada concedidos

FLUJO PRINCIPAL:
1. Obtener ubicación GPS actual (precisión <10m)
2. Formatear mensaje de emergencia:
   "ACCIDENTE DETECTADO - SafeDrive AI
   Ubicación: https://maps.google.com/?q={lat},{lng}
   Vehículo: {matricula}
   Hora: {timestamp}

Gravedad estimada: {gravedad}"
3. Iniciar llamada automática al 112 (Intent.ACTION_CALL)
4. Enviar SMS a contactos SOS (3 primeros por prioridad)
5. Enviar WhatsApp (si disponible) con ubicación
6. Publicar incidente en DGT 3.0 (API REST POST)
7. Activar alarma sonora en dispositivo (120dB)
8. Mostrar pantalla de emergencia con:
   - Botón "Estoy bien" (cancelar)
   - Botón "Necesito ayuda" (reforzar)
   - Información de primeros auxilios
9. Registrar todo en Firebase (accidentes/ + alertas_112/)
10. [FIN]

FLUJO ALTERNATIVO A (Sin Cobertura):
1. Intentar llamada 112 → Falla
2. Reintentar cada 30 segundos (máx 3 intentos)
3. Enviar SMS (funciona con menos señal)
4. Guardar alerta en cola para reenvío
5. [FIN]

FLUJO ALTERNATIVO B (Usuario Cancela):
1. Usuario pulsa "Estoy bien" antes de llamada
2. Cancelar protocolo SOS
3. Registrar como "falso positivo" para mejorar IA
4. Mostrar formulario de feedback
5. [FIN]

POSTCONDICIONES:
- 112 notificado con ubicación precisa
- Contactos SOS reciben alerta
- DGT 3.0 actualizada con incidente
- EDR disponible para autoridades

9. REQUISITOS FUNCIONALES

RF-ID	Descripción	CU Relacionados	Prioridad
RF-01	Dashboard Android Auto con telemetría en tiempo real	CU-01, CU-08	Alta
RF-02	Gestión de perfil usuario (contactos SOS, seguro, datos médicos)	CU-11	Alta
RF-03	Modelo IA TFLite para clasificación de impactos en tiempo real	CU-03	Crítica

RF-04	Filtrado de señales (Kalman + Low-pass) para acelerómetro	CU-02, CU-03	Alta
RF-05	Caja Negra EDR: Búfer circular 30s persistido post-colisión	CU-02, CU-03	Crítica
RF-06	Automatización SOS: Temporizador + envío ubicación a 112 y contactos	CU-04, CU-05, CU-06	Crítica
RF-07	Integración DGT 3.0: Publicación de incidentes vía API REST	CU-07	Media
RF-08	Guía post-accidente: Parte amistoso + contacto aseguradora	CU-09, CU-10	Media
RF-09	Exportación EDR: PDF/JSON para peritos y seguros	CU-12	Baja
RF-10	Modo Standalone para vehículos sin Android Auto	CU-01, CU-08	Media
RF-11	Notificaciones push para alertas de tráfico DGT 3.0	CU-07	Baja
RF-12	Historial de viajes con estadísticas de conducción	CU-01	Baja

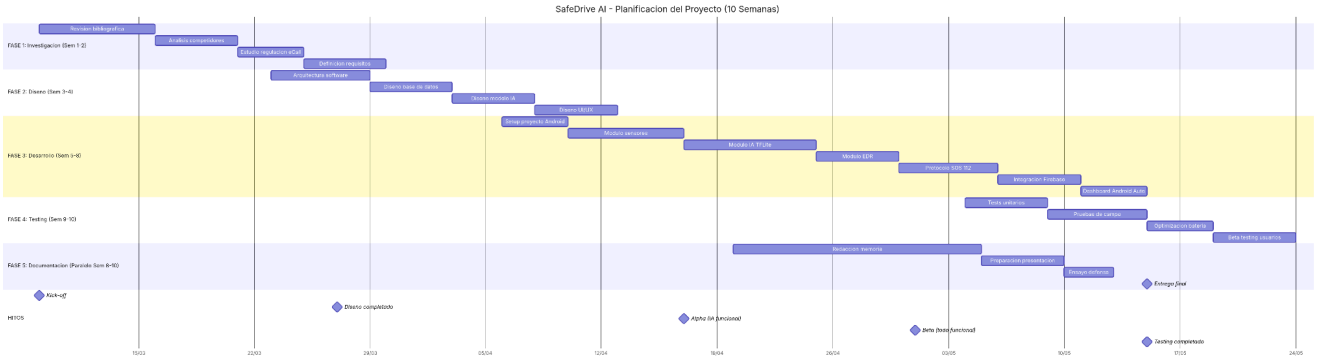
10. REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF-ID	Categoría	Descripción	Métrica	Validación
RNF-01	Privacidad	Procesamiento local de audio/sensores sin nube	0% datos biométricos en cloud	Auditoría RGPD
RNF-02	Rendimiento	Latencia de detección de impacto	<100ms desde evento	Profiling
RNF-03	Eficiencia	Consumo de batería en monitorización	<5% por hora	Battery Historian
RNF-04	Robustez	Tasa de falsos positivos	<3% en pruebas	Dataset validación
RNF-05	Disponibilidad	Uptime del Foreground Service	>99% durante conducción	Monitorización
RNF-06	Resiliencia	Funcionamiento offline	100% funcional sin internet	Pruebas sin red

RNF-07	Usabilidad	Tiempo para activar SOS manual	<2 toques	Test usuarios
RNF-08	Compatibilidad	Android versiones soportadas	Android 10+ (API 29+)	Device lab
RNF-09	Seguridad	Encriptación de datos en reposo	AES-256	Security scan
RNF-10	Escalabilidad	Usuarios concurrentes en Firebase	10,000+	Load testing
RNF-11	Mantenibilidad	Code coverage de tests	>80%	Jacoco report
RNF-12	Accesibilidad	Cumplimiento WCAG 2.1	Nivel AA	Accessibility scan

11. PLANIFICACIÓN DETALLADA

Diagrama de Gantt



Desglose por Semanas (REALISTA)

SEMANAS 1-2: Investigación y Setup

Semana	Actividad	Entregable
1	- Revisión competidores (Play Store) - Estudio eCall/DGT - Setup repositorio Git	- Matriz competitiva - Arquitectura definida - Repo GitHub
2	- Setup proyecto Android - Configurar Firebase - Permisos Android	- Proyecto Android creado - Firebase conectado - Permisos configurados

SEMANAS 3-4: Diseño y Sensores

Semana	Actividad	Entregable
3	- Diseño UI (Figma básico) - Implementar lectura de sensores	- Mockups UI - Módulo sensores funcional
4	- Filtrado de señales (Kalman) - Foreground Service	- Señales filtradas - Service persistente

SEMANAS 5-7: Desarrollo Core (IA + EDR + SOS)

Semana	Actividad	Entregable
5	- Implementar modelo TFLite - Entrenamiento básico	- Modelo IA integrado - Dataset inicial
6	- Sistema EDR (búfer 30s) - Persistencia local	- EDR funcional - Datos persistidos
7	- Protocolo SOS 112 - SMS a contactos	- Llamada 112 automática - SMS enviados

SEMANAS 8-9: Testing y Optimización

Semana	Actividad	Entregable
8	- Pruebas de campo (simuladas) - Optimización batería	- Reporte de pruebas - Consumo <5%/hora
9	- Beta testing (3-5 usuarios) - Corrección bugs	- Feedback usuarios - Bugs críticos fixeados

SEMANA 10: Documentación y Entrega

Semana	Actividad	Entregable
10	- Memoria final - Presentación - Demo vídeo	- Documento completo - Presentación - APK funcional

SCOPE AJUSTADO PARA 10 SEMANAS

Features MÍNIMAS VIABLES (MVP)

Feature	Prioridad	Estado
Detección de impactos (acelerómetro)	Crítica	Obligatoria
Llamada automática 112	Crítica	Obligatoria
SMS a contactos SOS	Crítica	Obligatoria
EDR básico (15s en vez de 30s)	Alta	Obligatoria
UI Standalone	Alta	Obligatoria
DGT 3.0	Baja	Mock solo (documentar)
Dashboard telemetría	Baja	Simplificado

Features opcionales

Feature	Razón
Integración DGT 3.0 real	Solo documentar como "futuro"
Android Auto completo	Requiere certificación Google
Exportación PDF EDR	Puede ser JSON simple
Modo nocturno automático	Feature cosmética
Historial de viajes	Feature secundaria

📋 TABLA DE HITOS - FECHAS REALES 2026

Hito	Semana	Fecha	Entregable
M1: Kick-off	1	09/03/2026	Requisitos aprobados

M2: Diseño	4	27/03/2026	Arquitectura + DB + UI
M3: Alpha	6	17/04/2026	IA detecta impactos
M4: Beta	8	01/05/2026	Todo funcional
M5: Testing	10	15/05/2026	Testing completado
M6: Entrega	10	15/05/2026	Memoria + Defensa

📅 CALENDARIO DETALLADO POR SEMANA (2026)

Semana	Fechas	Fase	Tareas Principales
1	09-15/03/2026	Investigación	Revisión bibliográfica
2	16-22/03/2026	Investigación	Competidores + Requisitos
3	23-29/03/2026	Diseño	Arquitectura + DB
4	30/03-05/04/2026	Diseño	Modelo IA + UI/UX
5	06-12/04/2026	Desarrollo	Setup Android + Sensores
6	13-19/04/2026	Desarrollo	IA TFLite + EDR
7	20-26/04/2026	Desarrollo	SOS 112 + Firebase
8	27/04-03/05/2026	Desarrollo	Dashboard + Documentación
9	04-10/05/2026	Testing	Tests unitarios + Campo
10	11-17/05/2026	Testing/Entrega	Beta + Memoria + Defensa